BRONBLAD / DOSSIER 01

Oorlog en geheime berichten

Een schip op zee



De tanker Dixie Arrow na een aanval door een Duitse onderzeeër in de Atlantische Oceaan. Foto NARA, NAID 520607; via National Park Service.

Tijdens de oorlog vervoeren schepen voedsel, brandstof en materiaal over de Atlantische Oceaan. Duitse onderzeeërs vallen deze schepen aan. Groot-Brittannië heeft de spullen nodig voor de bevolking en het leger.

De codebrekers proberen de geheime radioberichten van de Duitse marine te lezen. Zo kunnen zij informatie vinden over de plaats of plannen van onderzeeërs. De Britse marine kan die informatie gebruiken om schepen te waarschuwen of hun route te veranderen.

Oude foto met uitleg van nu / National Park Service · foto: NARA 520607

Open de originele bron

Een brief aan Churchill

Op 21 oktober 1941 schrijven Alan Turing, Gordon Welchman, Hugh Alexander en Stuart Milner-Barry vanuit Bletchley Park aan Winston Churchill, de Britse premier. Premier betekent leider van de regering.

Ze hebben te weinig personeel voor het werk aan de geheime berichten. Daardoor worden sommige berichten te laat gelezen. Ze vragen Churchill om meer medewerkers. Het is een verzoek om hulp: de brief toont het probleem vanuit het gezichtspunt van de schrijvers.

Brief uit 1941 / The National Archives · HW 1/155

Open de originele bron

Het oefentelegram

BMQYW KODWL SZWID IPHRW KNZFW YZTBT AA

Bewaar dit bericht voor de finale. Het is voor de opdracht gemaakt.

BRONBLAD / DOSSIER 02

Alan Turing wordt codebreker

Het leven van Alan Turing

1912: Alan Turing wordt in Engeland geboren. Hij studeert later wiskunde.

1936: Hij schrijft een wetenschappelijk artikel over een denkbeeldige machine die volgens vaste regels rekent. Het is een model om een wiskundige vraag te onderzoeken, geen ontwerp voor Enigma.

1939: Hij gaat in Bletchley Park werken aan het onderzoek naar Enigma. Hij helpt methoden ontwikkelen om de geheime berichten te lezen.

Levensbeschrijving / King’s College Cambridge

Open de originele bron

Tijdkaarten om zelf te knippen

1912 - Geboorte van Alan Turing

1936 - Artikel over een denkbeeldige rekenmachine

1939 - Aan het werk in Bletchley Park

BRONBLAD / DOSSIER 03

Een team over de grenzen

Een brief aan Churchill

Op 21 oktober 1941 schrijven Alan Turing, Gordon Welchman, Hugh Alexander en Stuart Milner-Barry vanuit Bletchley Park aan Winston Churchill, de Britse premier. Premier betekent leider van de regering.

Ze hebben te weinig personeel voor het werk aan de geheime berichten. Daardoor worden sommige berichten te laat gelezen. Ze vragen Churchill om meer medewerkers. Het is een verzoek om hulp: de brief toont het probleem vanuit het gezichtspunt van de schrijvers.

Brief uit 1941 / The National Archives · HW 1/155

Open de originele bron

De codebrekers uit Polen

Marian Rejewski ontdekt in 1932 belangrijke delen van de werking van Enigma. Samen met Jerzy Ró■ycki en Henryk Zygalski onderzoekt hij hoe berichten kunnen worden gelezen.

In 1939 delen de Polen hun kennis met Britse en Franse bondgenoten. De Britten gebruiken deze kennis bij hun verdere onderzoek.

Museumtekst / Museum van de Tweede Wereldoorlog in Gda■sk

Open de originele bron

Joan Clarke

Joan Clarke gaat in 1940 in Bletchley Park werken. Zij helpt bij het onderzoeken van Duitse marineberichten.

Met een wiskundige aanpak helpt ze het zoekwerk te verkleinen. Zo kan het team de machines gebruiken voor de mogelijkheden die het meest kansrijk zijn.

Levensbeschrijving / GCHQ

Open de originele bron

BRONBLAD / DOSSIER 04

Enigma, Bombe en Colossus

De Bombe

De Bombe helpt bij het zoeken naar mogelijke instellingen van Enigma. De codebrekers bedenken eerst een woord dat in het bericht zou kunnen staan. Zo’n vermoed stukje tekst heet een crib.

Mensen bereiden de machine voor en stellen haar in. Na het zoeken controleren zij de gevonden mogelijkheden. Ze proberen met die instellingen het hele bericht te lezen.

Uitleg van een museum / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Colossus

Colossus helpt vanaf 1944 bij het lezen van Lorenz-berichten. Lorenz is een ander systeem dan Enigma. Het wordt gebruikt voor berichten tussen hoge Duitse commandoposten.

De Bombe helpt bij het zoeken naar Enigma-instellingen. Colossus helpt bij het onderzoeken van Lorenz. De machines horen dus bij verschillende soorten berichten.

Uitleg van een museum / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Een brief aan Churchill

Op 21 oktober 1941 schrijven Alan Turing, Gordon Welchman, Hugh Alexander en Stuart Milner-Barry vanuit Bletchley Park aan Winston Churchill, de Britse premier. Premier betekent leider van de regering.

Ze hebben te weinig personeel voor het werk aan de geheime berichten. Daardoor worden sommige berichten te laat gelezen. Ze vragen Churchill om meer medewerkers. Het is een verzoek om hulp: de brief toont het probleem vanuit het gezichtspunt van de schrijvers.

Brief uit 1941 / The National Archives · HW 1/155

Open de originele bron

BRONBLAD / DOSSIER 05

Van vermoeden naar bericht

De Bombe

De Bombe helpt bij het zoeken naar mogelijke instellingen van Enigma. De codebrekers bedenken eerst een woord dat in het bericht zou kunnen staan. Zo’n vermoed stukje tekst heet een crib.

Mensen bereiden de machine voor en stellen haar in. Na het zoeken controleren zij de gevonden mogelijkheden. Ze proberen met die instellingen het hele bericht te lezen.

Uitleg van een museum / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Een brief aan Churchill

Op 21 oktober 1941 schrijven Alan Turing, Gordon Welchman, Hugh Alexander en Stuart Milner-Barry vanuit Bletchley Park aan Winston Churchill, de Britse premier. Premier betekent leider van de regering.

Ze hebben te weinig personeel voor het werk aan de geheime berichten. Daardoor worden sommige berichten te laat gelezen. Ze vragen Churchill om meer medewerkers. Het is een verzoek om hulp: de brief toont het probleem vanuit het gezichtspunt van de schrijvers.

Brief uit 1941 / The National Archives · HW 1/155

Open de originele bron

Kaartjes voor deze opdracht

CODE: BMQYWKODWLSZ

BERICHT

DUIKBOOT

WEERBERICHT